A vizek, vízpartok életközössége

A vízi, vízparti élőhelyeken is, mint a korábban megismert fás és füves élőhelyeken, az élőlények között szoros kapcsolatok alakultak ki. Az élőhelyen együtt élő élőlények **életközösséget** alkotnak.

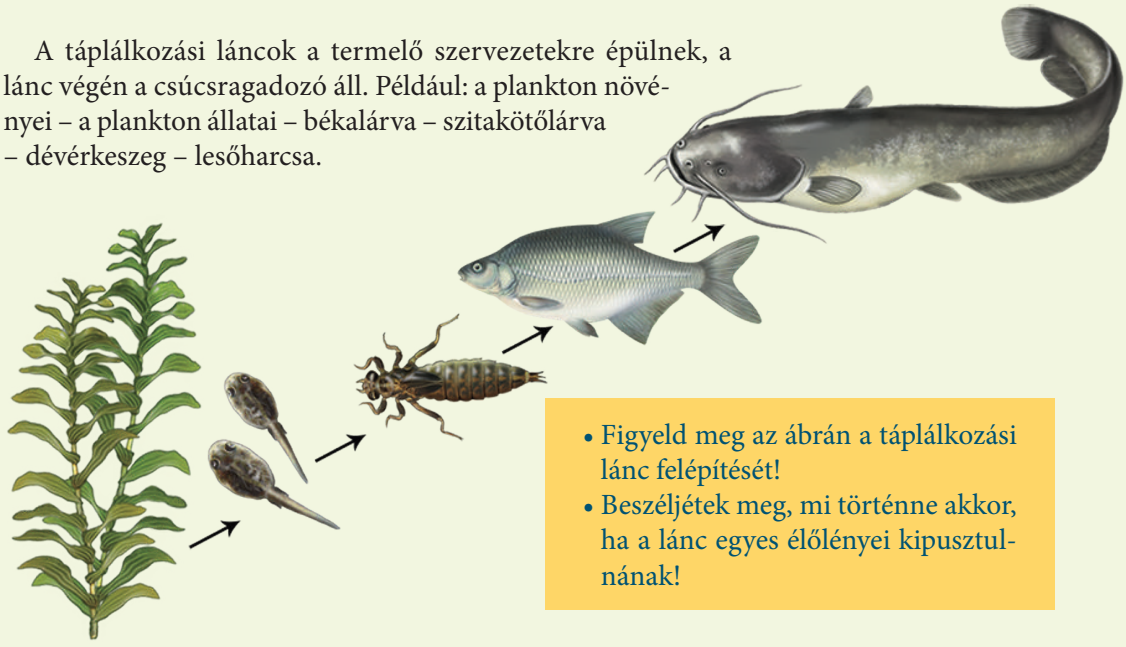
Figyeld meg a tankönyv rajzát az életközösség fogalmáról!



Vízisikló békát zsákmányol

A vízi, vízparti életközösségek **termelő szervezetei** a fák, a parti öv lágy szárú növényei, a hinarasok és a lebegő plankton növényei. A növények által termelt összetett anyagokkal táplálkoznak az elsődleges **fogyasztók,** vagyis a **növényevők**. A másodlagos, harmadlagos fogyasztók a **húsevő** állatok.

A táplálkozási láncok a termelő szervezetekre épülnek, a lánc végén a csúcsragadozó áll. Például: a plankton növényei – a plankton állatai – békalárva – szitakötőlárva – dévérkeszeg – lesőharcsa.



- Figyeld meg az ábrán a táplálkozási lánc felépítését!
- Beszéljétek meg, mi történne akkor, ha a lánc egyes élőlényei kipusztulnának!

Táplálkozási lánc a vizek életközösségében

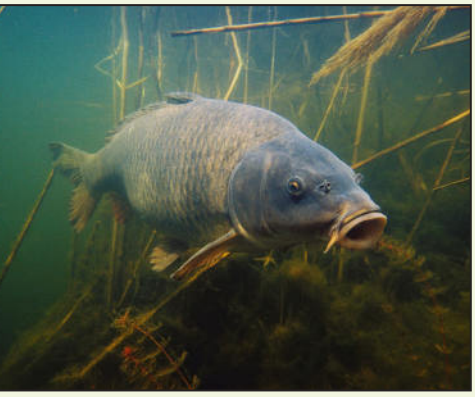
Természetes vizekben a táplálkozási láncok **viszonylagos egyensúlyt** alakítanak ki a termelő és a fogyasztó szervezetek között. Egyik sem szaporodik túl a másik kárára, minden élőlénynek elegendő élőhely és táplálék jut.

Az életközösségekben a **lebontó szervezetek** biztosítják az **anyagok állandó körforgását.** A lebontók közé tartoznak a baktériumok, a gombák, a talajban vagy az iszapban élő különböző férgek és rovarlárvák. Az elpusztult élőlények maradványaival, törmelékeivel táplálkoznak. Az összetett anyagokat egyszerű anyagokká alakítják, amelyek vízben oldódva a növények tápanyagai lesznek.

A táplálkozási láncokon keresztül tehát az anyagok állandó körforgást végeznek, ezt nevezzük az életközösségek **anyagforgalmának.**

Az életközösségekben az élőlények nemcsak egymással, hanem az **élettelen környezeti tényezőkkel** is szoros kapcsolatban vannak. Befolyásolja életüket az évszakok váltakozása, a napfény, a levegő hőmérséklete, a csapadék mennyisége, a talaj összetétele. (Mindezekről a 7. évfolyamon tanulunk részletesen.) A halak életműködéseit például alapvetően a víz hőmérséklete szabályozza.

Amikor a víz hőmérséklete +4 °C-ra süllyed, a pontyok nagy csapatokban összegyűlnek, és elvermelnek. Életműködéseik (légzés, szívműködés) szinte teljesen leállnak, nem mozognak, nem táplálkoznak. Ez a környezeti tényezőnek a **minimális (legalacsonyabb) értéke,** amit még elviselnek, életben maradnak. Ha tovább hűlne a víz, elpusztulnának.



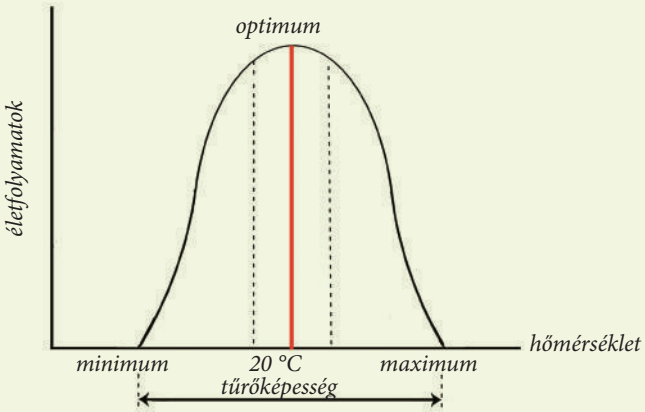
A ponty élőhelye

Tavasszal, amikor emelkedik a víz hőmérséklete, életműködéseik is felgyorsulnak. Ha a víz hőmérséklete eléri a 20 °C körüli értéket, az a legkedvezőbb számukra, ilyenkor életműködéseik felgyorsulnak. A szaporodásukhoz is ez a hőmérséklet a legkedvezőbb. A környezeti tényezőnek a 20 °C körüli értékét nevezzük **optimumnak.**

Nyári forróságban, a sekély vizű tavakban a víz hőmérséklete tovább emelkedhet. Tartósan 26 °C feletti (maximum) vízben a halak elpusztulnak. Ilyenkor ugyanis felgyorsulnak a tóban a lebontó folyamatok, káros gázok szabadulnak fel. A meleg vízben lényegesen kevesebb az oxigén, és olyan élőlények (például bizonyos moszatok) szaporodnak el, amelyek a halak életére kedvezőtlenek.

A környezeti tényezők az élővilágra nézve lehetnek kedvezőek (optimális) és kedvezőtlenek. A fenti példából látjuk, hogy a változásokat csak bizonyos határértékeken belül viselik el. Az élőlényeknek ezt a tulajdonságát **tűrőképességnek** nevezzük. A tűrőképesség határait átlépve elpusztulnak.

Figyeld meg az ábrát, amely a ponty életműködéseit szemlélteti a víz hőmérsékletének függvényében!



Tűrőképesség-grafikon

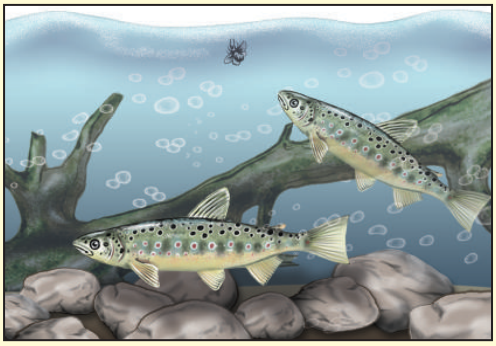


A róka a környezetével szemben tág tűrőképességű



A vidra a hazai vizek csúcsragadozója

A szűk tűrőképességű élőlények a környezet változásait csak kismértékben viselik el.
Ilyen például a sebes vizű patakokban élő pisztráng vagy a költöző madaraink.
A tág tűrőképességű fajok a környezeti tényezők szélsőséges változásait is elviselik. A túlélés gyakori formája például a növények áttelelő szerve, a termésekbe zárt magvak, a szárazságtűrés különböző formái vagy egyes állatok téli álma, a vadon élő emlősök szőrzetének megvastagodása.



Pisztrángok csak az oxigénben gazdag vizekben élnek

Ellenőrizd tudásodat!

1. Határozd meg az életközösség fogalmát!
2. Miért nevezzük a növényeket termelő szervezeteknek?
3. Mi a jelentősége az egyes életközösségekben a csúcsragadozóknak?
4. Indokold meg, miért nélkülözhetetlen tagjai az életközösségeknek a lebontó szervezetek!
5. Mit fejez ki a tűrőképesség? Mondj példákat tág és szűk tűrőképességű fajokra!